

§ 東京大学 2025 年度 文科

I

a を正の実数とする. 座標平面において, 放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ における C の接線と直交し, P を通る直線を ℓ とおく. ℓ と C の交点のうち, P と異なる点を Q とおく.

(1) Q の x 座標を求めよ.

Q における C の接線と直交し, Q を通る直線を m とおく. m と C の交点のうち, Q と異なる点を R とおく.

(2) a がすべての正の実数を動くとき, R の x 座標の最小値を求めよ.

II

平面上で $AB = AC = 1$ である二等辺三角形 ABC を考える. 正の実数 r に対し, A, B, C それぞれを中心とする半径 r の円 3 つを合わせた領域を D_r とする. ただし, この問いでは, 三角形と円は周とその内部からなるものとする. 辺 AB, AC, BC がすべて D_r に含まれるような最小の r を s , 三角形 ABC が D_r に含まれるような最小の r を t と表す.

(1) $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.

(2) $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.

(3) $0 < \theta < \pi$ を満たす θ に対して, $\angle BAC = \theta$ のとき, s と t を θ を用いて表せ.

III

白玉 2 個が横に並んでいる. 投げたとき表と裏の確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインを用いて, 次の手順 (*) をくり返し, 白玉または黒玉を横一列に並べていく.

手順 (*) コインを投げ, 表が出たら白玉, 裏がでたら黒玉を, それまでに並べられている一番右にある玉の右隣におく. そして, 新しくおいた玉の色がその 1 つ左の玉の色と異なり, かつ 2 つ左の玉の色と一致するときには, 新しくおいた玉の 1 つ左の玉を新しくおいた玉と同じ色の玉にとりかえる.

例えば, 手順 (*) を 2 回行いコインが裏, 表の順にでた場合には, 白玉が 4 つ並ぶ. 正の整数 n に対して, 手順 (*) を n 回行った時点での $(n+2)$ 個の玉の並び方を考える.

(1) $n = 3$ のとき, 右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ.

(2) n を正の整数とする. 右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ.

(3) n を正の整数とする. 右から 1 番目と 2 番目の玉がともに白玉である確率を求めよ.

IV

a を実数とする. 座標平面において, 次の連立不等式の表す領域の面積を $S(a)$ とする.

$$\begin{cases} y \leq -\frac{1}{2}x^2 + 2 \\ y \geq |x^2 + a| \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

a が $-2 \leq a < 2$ の範囲を動くとき, $S(a)$ の最大値を求めよ.

§ 東京大学 2025 年度 理科

I

座標平面上の点 $A(0, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$, $D(1, 0)$ を考える. 実数 $0 < t < 1$ に対して, 線分 AB , BC , CD を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ P_t , Q_t , R_t とし, 線分 P_tQ_t , Q_tR_t を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ S_t , T_t とする. さらに, 線分 S_tT_t を $t : (1-t)$ に内分する点を U_t とする. また, 点 A を U_0 , 点 D を U_1 とする.

- (1) 点 U_t の座標を求めよ.
- (2) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線と, 線分 AD で囲まれた部分の面積を求めよ.
- (3) a を $0 < a < 1$ を満たす実数とする. t が $0 \leq t \leq a$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線の長さを, a の多項式の形で求めよ.

II

- (1) $x > 0$ のとき, 不等式 $\log x \leq x - 1$ を示せ.
- (2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$$

III

平行四辺形 $ABCD$ において, $\angle ABC = \frac{\pi}{6}$, $AB = a$,

$BC = b$, $a \leq b$ とする. 次の条件を満たす長方形 $EFGH$ を考え, その面積を S とする.

条件: 点 A , B , C , D はそれぞれ辺 EF , FG , GH , HE 上にある.

ただし, 辺はその両端の点も含むものとする.

- (1) $\angle BCG = \theta$ とするとき, S を a , b , θ を用いて表せ.
- (2) S のとりうる値の最大値を a , b を用いて表せ.

IV

この問いでは, 0 以上の整数の 2 乗になる数を平方数と呼ぶ. a を正の整数とし, $f_a(x) = x^2 + x - a$ とおく.

- (1) n を正の整数とする. $f_a(n)$ が平方数ならば, $n \leq a$ であることを示せ.
- (2) $f_a(n)$ が平方数となる正の整数 n の個数を N_a とおく. 次の条件 (i), (ii) が同値であることを示せ.
 - (i) $N_a = 1$ である.
 - (ii) $4a + 1$ は素数である.

V

n を 2 以上の整数とする. 1 から n までの数字が書かれた札が各 1 枚ずつ合計 n 枚あり, 横一列におかれている. 1 以上 $(n-1)$ 以下の整数 i に対して, 次の操作 (T_i) を考える.

(T_i) 左から i 番目の札の数字が, 左から $(i+1)$ 番目の札の数字よりも大きければ, これら 2 枚の札の位置を入れかえる. そうでなければ, 札の位置をかえない.

最初の状態において札の数字は左から $A_1, A_2, \dots, A_n$ であったとする. この状態から $(n-1)$ 回の操作

$(T_1), (T_2), \dots, (T_{n-1})$ を順に行った後, 続けて $(n-1)$ 回の操作 $(T_{n-1}), \dots, (T_2), (T_1)$ を順に行ったところ, 札の数字は左から $1, 2, \dots, n$ と小さい順に並んだ. 以下の問いに答えよ.

(1) A_1 と A_2 のうち少なくとも一方は 2 以下であることを示せ.

(2) 最初の状態としてありうる札の数字の並び方

$A_1, A_2, \dots, A_n$ の総数を c_n とする. n が 4 以上の整数であるとき, c_n を c_{n-1} と c_{n-2} を用いて表せ.

VI

複素数平面上の点 $\frac{1}{2}$ を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の円の周から原点を除いた曲線を C とする.

(1) 曲線 C 上の複素数 z に対し, $\frac{1}{z}$ の実部は 1 であることを示せ.

(2) α, β を曲線 C 上の相異なる複素数とすると, $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ がとりうる範囲を複素数平面上に図示せよ.

(3) γ を (2) で求めた範囲に属さない複素数とすると, $\frac{1}{\gamma}$ の実部がとりうる値の最大値と最小値を求めよ.